34676번 - 가희와 신칸센 2

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.9 초	1024 MB	63	10	8	16.327%

문제

도쿄에서 니가타를 잇는 조에츠 신칸센은 긴 터널이 많습니다. 간토평야를 지난 후 험준한 산악 지대를 통과하기 때문입니다. 이 노선은 터널, 지상 구간, 역으로 구분할 수 있습니다. 터널의 시점과 종점의 정의는 다음과 같습니다.

- 터널 T가 s에서 시작하여 e에서 끝난다면, 즉 구간 $[s, e)$가 터널 T의 구간이라면, 터널 T의 시점과 종점은 각각 s, e가 됩니다.

호기심이 많은 가희는 조에츠 신칸센 노선이 변할 때마다 해당 노선에서 가장 긴 터널과 가장 짧은 터널, 그리고 터널의 개수가 궁금해졌습니다. 가희를 도와주세요. 가장 긴 터널과 가장 짧은 터널의 정의는 다음과 같습니다.

- 가장 긴 터널은 노선 내에서 길이가 제일 긴 터널입니다. 그러한 터널이 여러 개라면, 그중 시점이 가장 작은 터널입니다.
- 가장 짧은 터널은 노선 내에서 길이가 제일 짧은 터널입니다. 그러한 터널이 여러 개라면, 그중 시점이 가장 작은 터널입니다.

입력

첫 번째 줄에 노선의 길이 L이 주어집니다.

두 번째 줄에 길이가 L인 문자열이 주어집니다. x번째에 있는 문자는 다음을 의미합니다.

- 구간 $[x, x+1)$에 대해 문자가 `0` 이면 지상 구간, `1` 이면 터널, `2` 이면 역입니다.

세 번째 줄에 쿼리의 개수 Q가 주어집니다.

네 번째 줄부터 Q개의 줄에 걸쳐 다음 두 개의 쿼리 중 하나가 한 줄에 하나씩 주어집니다.

- $1\ s\ e$: 구간 $[s, e)$에 속한 모든 지상 구간에 터널을 즉시 건설합니다. 또한 새로 생긴 터널이 기존 터널과 연결되는 경우, 새로 생긴 터널은 기존 터널과 합쳐집니다. $(1 \le s < e \le L)$
- 2 : 문제에 대한 답을 출력합니다.

출력

2번 쿼리가 나올 때마다 다음과 같이 출력해 주세요.

터널이 노선 내에 없는 경우 `-1` 만 출력해 주세요. 그렇지 않은 경우 다음 형식으로 출력해 주세요. 5개의 값은 **공백으로 구분해서 출력**해 주세요.

{ `tunnel_num` } { `longest_tunnel_s` } { `longest_tunnel_e` } { `shortest_tunnel_s` } { `shortest_tunnel_e` }

각 요소에 대한 설명은 다음과 같습니다.

- `tunnel_num` : 조에츠 신칸센 노선에 있는 터널 개수입니다.
- `longest_tunnel_s` : 조에츠 신칸센 노선에 있는 터널 중 가장 긴 터널의 시점
- `longest_tunnel_e` : 조에츠 신칸센 노선에 있는 터널 중 가장 긴 터널의 종점
- `shortest_tunnel_s` : 조에츠 신칸센 노선에 있는 터널 중 가장 짧은 터널의 시점
- `shortest_tunnel_e` : 조에츠 신칸센 노선이 있는 터널 중 가장 짧은 터널의 종점

제한

- 노선의 양 끝은 역입니다.
- $10 \le L \le 2 \times 10^6$
- $1 \le Q \le 10^6$

- 2번 쿼리는 최소 한 번 이상 등장합니다.

예제 입력 1 복사

```
10
2000000002
7
1 4 5
1 2 3
2
1 6 8
2
1 3 4
2
```

예제 출력 1 복사

```
2 2 3 2 3
3 6 8 2 3
2 2 5 6 8
```

예제 입력 2 복사

```
10
2010011002
3
2
1 2 5
2
```

예제 출력 2 복사

```
2 6 8 3 4
2 2 5 6 8
```

예제 입력 3 복사

```
10
2010011002
7
2
1 2 5
2
1 6 10
2
1 1 10
2
```

예제 출력 3 복사

```
2 6 8 3 4
2 2 5 6 8
2 6 10 2 5
1 2 10 2 10
```

예제 입력 4 복사

```
10
2000000002
1
2
```

예제 출력 4 복사

```
-1
```

노트

조에츠 신칸센이 왜 이 타이밍에 뜬금없이 등장했을까?

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 8회 코딩 테스트 (/category/detail/4593) L번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: mujigae (/user/mujigae), utilforever (/user/utilforever)